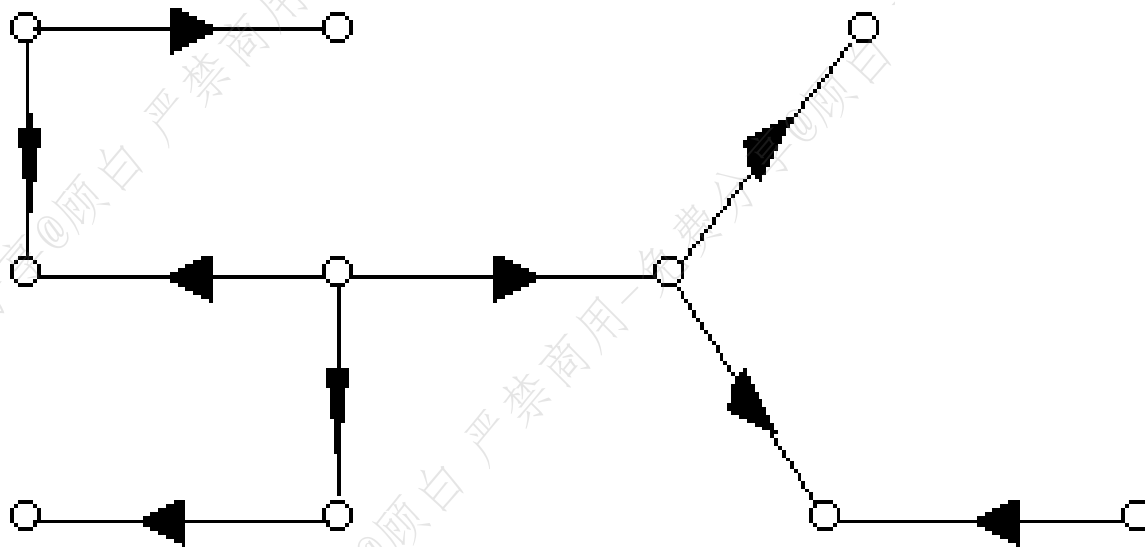

7-8 根树及其应用

有向树

前面我们讨论的树，都是一个无向图，下面我们讨论有向图的树。

定义7-8.1 如果一个有向图在不考虑边的方向时是一棵树，那么，这个有向图称为**有向树**。

有向树



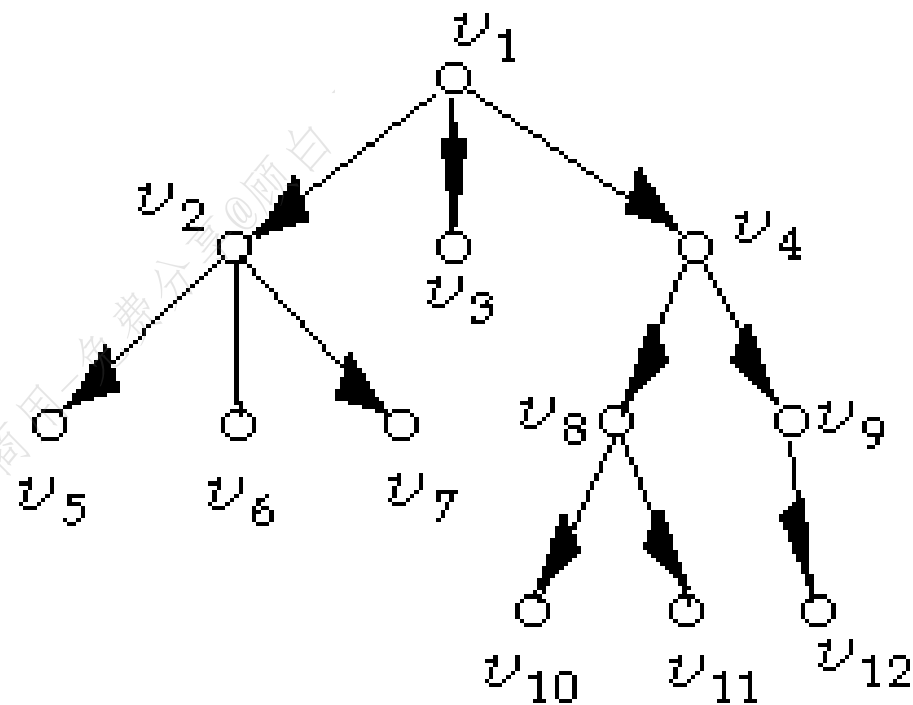
(a)

根树

- 一棵**有向树**，如果恰有一个结点的入度为0，其余所有结点的入度都为1，则称为**根树**。
- 入度为0的结点称为**根**。
- 出度为0的结点称为**叶**。
- 出度不为0的结点称为**分枝点**或**内点**。

根树

例如图表示的是一棵根树，其中 v_1 为根， v_1 ， v_2 ， v_4 ， v_8 ， v_9 为分枝点，其余结点为叶。

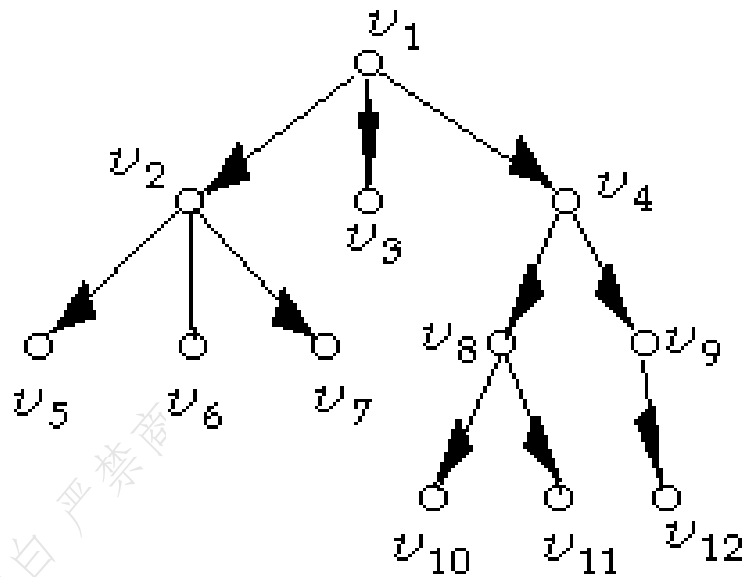


(b)

结点的层次

在根树中，任意一个**结点 v 的层次**，就是从根到该结点的单向通路的长度。

在下图中，有三个结点的层次为**1**，有五个结点的层次为**2**，有三个结点的层次为**3**。



根树

从根树的结构可以看出，树中每一个结点可以看作是原来树中的某一棵子树的根，由此可知，根树亦可递归定义为

定义7-8.3 根树包括一个或多个结点，这些结点中某一个称为根，其它所有结点被分成有限个子根树。

这个定义把 n 个结点的根树用结点数少于 n 的根树来定义，最后得到每一棵都是一个结点的根树，它就是原来那棵树的树叶。

根树

对于一棵根树，
如果用图形来表示，
可以有**树根在下**或**树根在上**的两种画法。

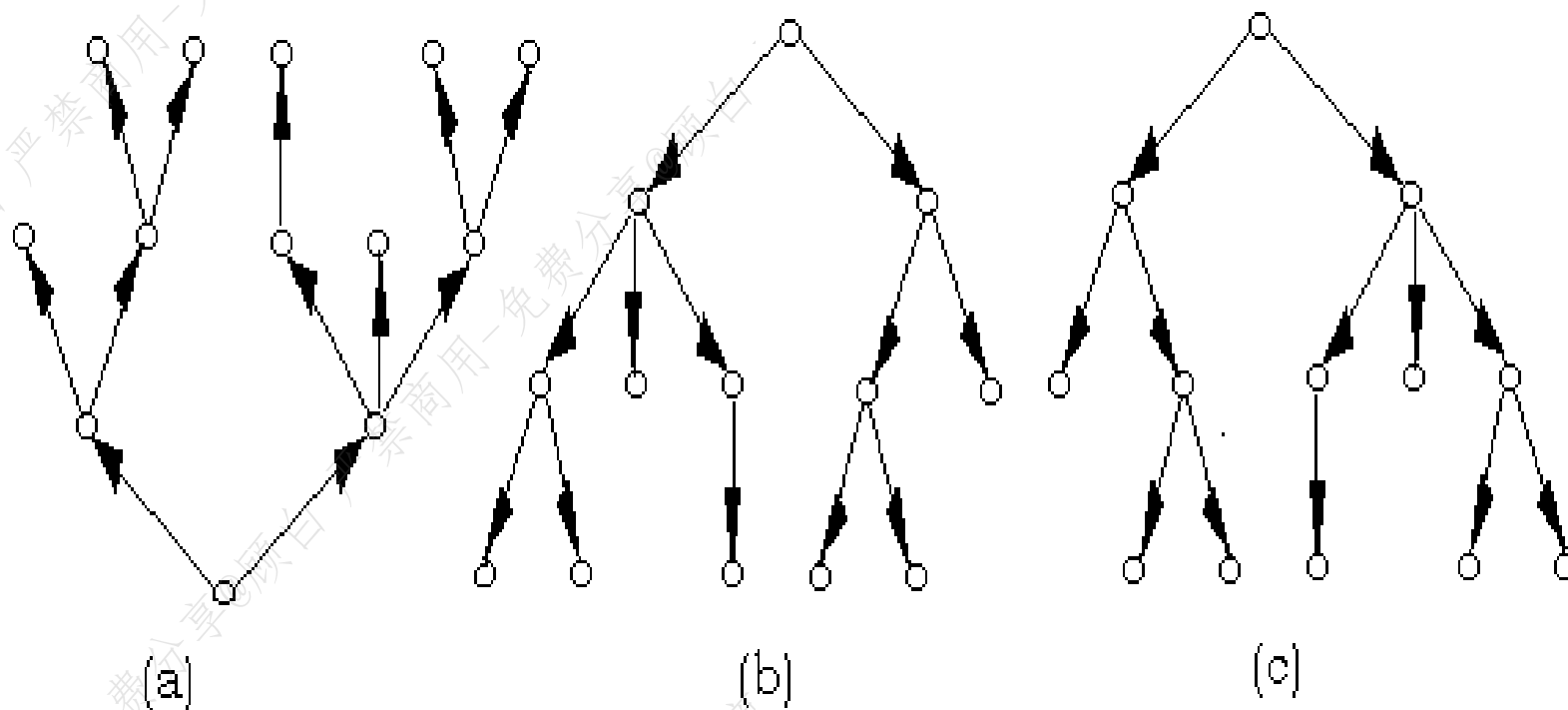


图7-8.2 根树的两种画法

有序树

图7-8.2(a)是根树自然表示法，即树从它的树根向上生长。图7-8.2(b)和(c)都是由树根往下生长，它们是同构图，其差别仅在于每一层上的结点**从左到右**出现的次序不同，为此今后要用明确的方式，指明根树中的结点或边的次序，这种树称为**有序树**。

根树（族谱）

设 a 是根树中的一个分枝点，若从 a 到 b 有一条边，则结点 a 称为结点 b 的“**父亲**”，而结点 b 称为结点 a 的“儿子”。

假若从 a 到 c 有一条单向通路，则结点 a 称为结点 c 的“**祖先**”，而结点 c 称为结点 a 的“**后裔**”。

同一个分枝点的“儿子”称为“**兄弟**”。

m叉树

m 叉树是一种特殊的根树，在 $m=2$ 时，称为二叉树，它在计算机科学中有着广泛的应用。

定义7-8.4

在根树中，若每一个结点的出度小于或等于 m ，则这棵树称为 m 叉树。

若 $m=2$ 时，称为二叉树。

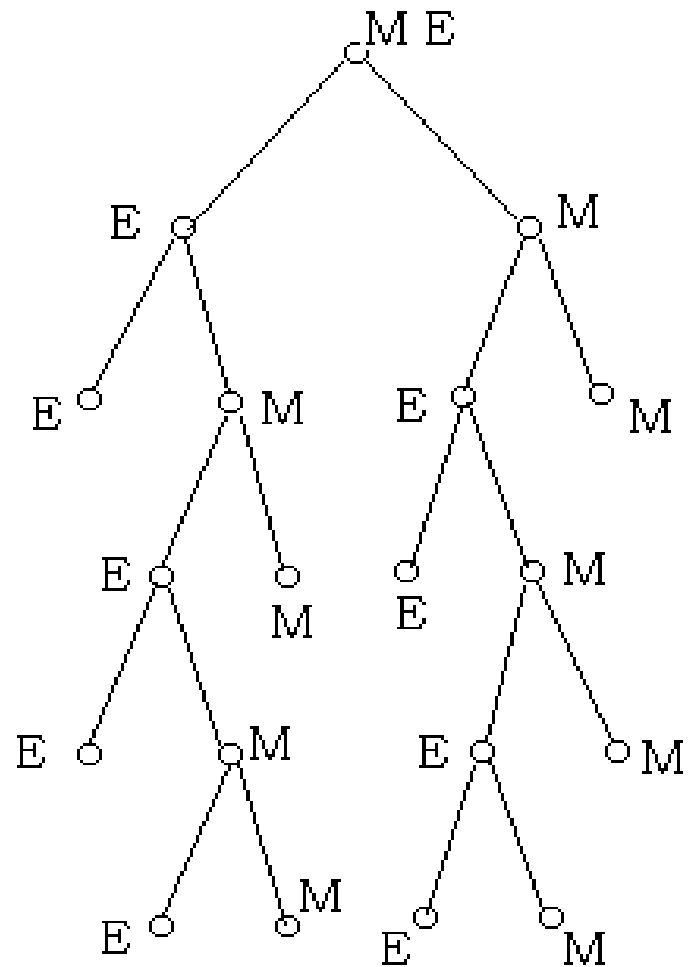
如果每一个结点的出度恰好等于 m 或零，则这棵树称为完全 m 叉树。

若所有的树叶层次相同，则这棵树称为正则 m 叉树。

有许多实际问题可用二叉树或 m 叉树来表示。

m叉树

例如M和E两人进行网球比赛，如果一人连胜两盘或共胜三盘就获胜，比赛结束。图7-8.3表示了比赛可能进行的各种情况，它有十片树叶，从根到树叶的每一条路对应比赛可能发生的一种情况，即：**MM, MEMM, MEMEM, MEMEE, MEE, EMM, EMEMM, EMEME, EMEE, EE。**



完全 m 叉树定理

在树的实际应用中，我们经常研究完全 m 叉树。

定理7-8.1 设有完全 m 叉树，其树叶数为 t ，分枝点数为 i ，则 $(m-1)i=t-1$ 。

证明 由假设知，该树有 $i+t$ 个结点，

由树的定义 $e=v-1$ 可知，该树边数为 $i+t-1$ 。

因为所有结点出度之和等于边数所以根据完全 m 叉树的定义知， $mi=i+t-1$

即 $(m-1)i=t-1$

举例

例1. 设有**28**盏灯，拟共用一个电源插座，问需用多少块具有四插座的接线板。

解 将四叉树每个分枝点看作是具有四插座的接线板，树叶看作电灯，则 $(4-1)i=28-1$ ， $i=9$ ，所以需要九块具有四插座的接线板。

举例

例2 假设有一台计算机，它有一条加法指令，可计算 3 个数之和。如果要求 9 个数 $x_1, x_2, \dots, x_9$ 之和，问至少要执行几次加法指令？

解：用 3 个结点表示 3 个数，把 9 个数看成树叶，将表示 3 数之和的结点作为它们的父亲结点。这样本问题可理解为求一个完全三叉树的分枝点的个数问题。

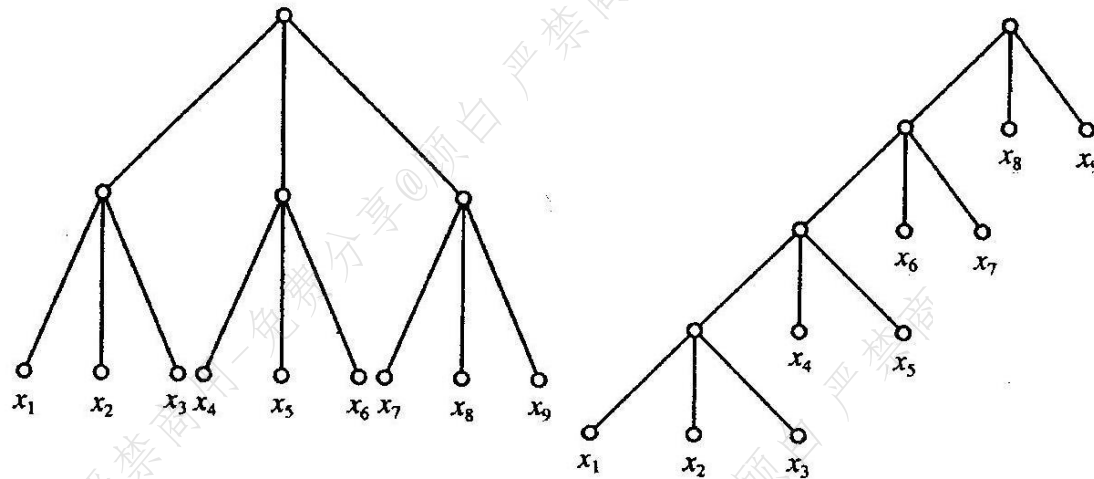
举例

由定理7.6.1知, 有 $(3 - 1)i = 9 - 1$

得 $i = 4$

所以要执行 4 次加法指令。

图7.6.5表示了两种可能的顺序。

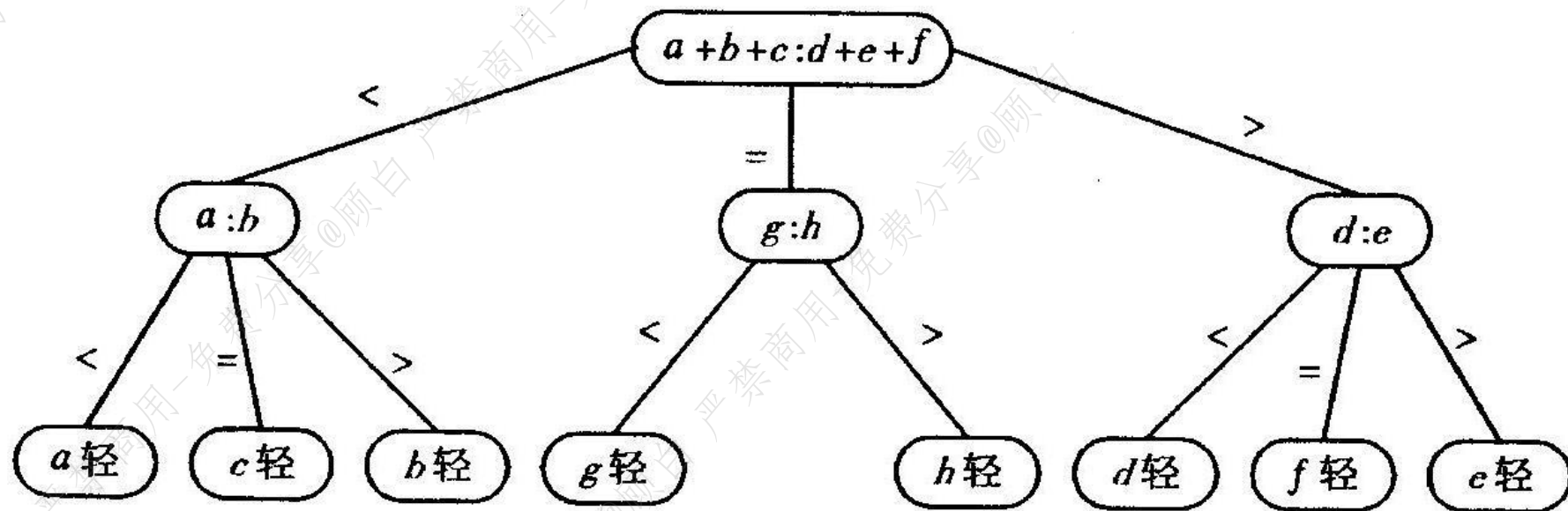


举例

例3 8枚硬币问题。若有8枚硬币 a, b, c, d, e, f, g, h ，其中7枚重量相等，只有1枚稍轻。现要求以天平为工具，用最少的比较次数挑出轻币来。

举例

解: 可用图所示的树表示判断过程。



从图中可知，只需称 **2** 次即可挑出轻币。这种用于描述判断过程的树叫**判定树**。

最优树

二叉树的一个重要应用就是最优树问题。

给定一组权 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 不妨设 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 。设有一棵二叉树, 共有 t 片树叶, 分别带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 该二叉树称为**带权二叉树**。

定义7-8.6 在带权二叉树中, 若带权为 w_i 的树叶, 其通路长度为 $L(w_i)$, 我们把 $w(T) = \sum_{i=1}^t w_i L(w_i)$ 称为该带权二叉树的权。在所有带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的二叉树中, 找到一棵使 $w(T)$ 最小的那棵树, 称为**最优树**。

最优树

假若给定一组权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ ，为了找最优树，我们先证明下面定理：

定理7-8.3 设 T 为带权 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 的最优树，则

(1) 带权为 w_1, w_2 的树叶是兄弟。

(2) 以树叶 v_{w_1}, v_{w_2} 为儿子的分枝点，其通路长度最长。

最优树

证明 设在带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的最优树中, v 是通路长度最长的分枝点, v 的儿子分别为 w_x 和 w_y , 故有

$$L(w_x) \geq L(w_1)$$

$$L(w_y) \geq L(w_2)$$

若有 $L(w_x) > L(w_1)$, 将 w_x 与 w_1 对调, 得到新树 T' , 则

$$\begin{aligned} w(T') - w(T) &= (L(w_x) \cdot w_1 + L(w_1) \cdot w_x) - (L(w_x) \cdot w_x + L(w_1) \cdot w_1) \\ &= L(w_x)(w_1 - w_x) + L(w_1)(w_x - w_1) = (w_x - w_1)(L(w_1) - L(w_x)) < 0. \end{aligned}$$

即 $w(T') < w(T)$ 与 T 是最优树的假定矛盾。故 $L(w_x) = L(w_1)$ 。

同理可证 $L(w_x) = L(w_2)$ 。因此

$$L(w_1) = L(w_2) = L(w_x) = L(w_y)$$

分别将 w_1, w_2 与 w_x, w_y 对调得到一棵最优树, 其中带权 w_1 和 w_2 的树叶是兄弟。

最优树

定理7-8.4 设 T 为带权 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 的最优树，若将以带权 w_1, w_2 的树叶为儿子的分枝点改为带权 $w_1 + w_2$ 的树叶，得到一棵新树 T' ，则 T' 也是最优树。

最优树

证明 根据题设, 有

$$w(T) = w(T') + w_1 + w_2.$$

若 T' 不是最优树, 则必有另外一棵带权为 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 的最优树 T'' 。对 T'' 中带权为 $w_1 + w_2$ 的树叶 $v_{w_1 + w_2}$ 生成两个儿子, 得到树 $\hat{T}$, 则

$$w(\hat{T}) = w(T'') + w_1 + w_2.$$

因为 T'' 是带权为 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 的最优树, 故

$$w(T'') \leq w(T').$$

如果 $w(T'') < w(T')$, 则 $w(\hat{T}) < w(T)$, 与 T 是带权为 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 最优树矛盾, 因此

$$w(T'') = w(T')$$

T' 是一棵带权为 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 的最优树。

Huffman算法

根据上面两个定理，要画一棵带有 t 个权的最优树，可简化为画一棵带有 $t-1$ 个权的最优树，而又可简化为画一棵带 $t-2$ 个权的最优树，依此类推。具体的做法是：首先找出两个最小 w 值，设为 w_1 和 w_2 ，然后对 $t-1$ 个权 w_1+w_2 ， w_3 ， $\dots$ ， w_t 求作一棵最优树，并且将这棵最优树的结点 $v_{w_1+w_2}$ 分叉生成两个儿子 v_1 和 v_2 ，依此类推。此称为**Huffman算法**。

Huffman算法

例3. 设一组权2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41。求相应的最优树。

解: 见P334

Huffman算法

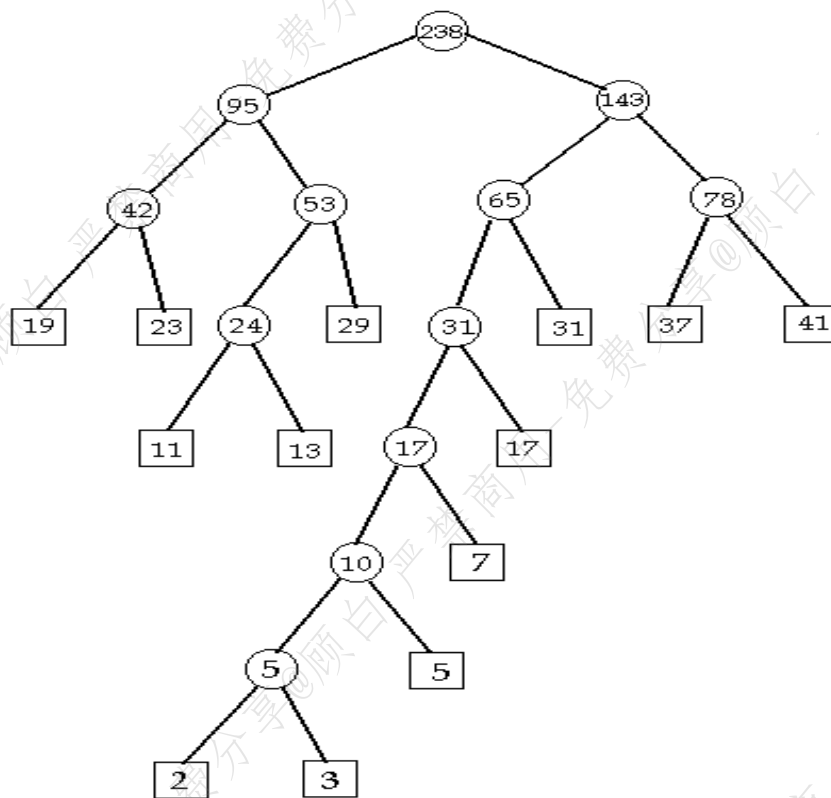


图7-8.7 最优二叉树

前缀码问题

二叉树的另一个应用，就是前缀码问题。

我们知道，在远距离通讯中，常常用0和1的字符串作为英文字母传送信息，因为英文字母共有26个，故用不等长的二进制序列表示26个英文字母时由于长度为1的序列有2个，长度为2的二进制序列有 2^2 个，长度为3的二进制序列有 2^3 个，依此类推，我们有

$$2+2^2+2^3+\dots+2^i \geq 26$$

$$2^{i+1}-2 \geq 26, i \geq 4$$

前缀码问题

因此，用长度不超过四的二进制序列就可表达**26**个不同英文字母。但是由于字母使用的频繁程度不同，为了减少信息量，人们希望用较短的序列表示频繁使用的字母。

当使用不同长度的序列表示字母时，我们要考虑的另一个问题是如何对接收的字符串进行译码？

例如，假设

A:0, **B:01**, **C:001**

问：二进制序列**001001**如何译码？

CC? **ABC?** **ABAB?** **CAB?**

前缀码问题

定义7-8.7 给定一个序列集合，若没有一个序列是另一个序列的前缀，该序列集合称为前缀码。

例如{000, 001, 01, 10}是前缀码，
而{1, 0001, 000}就不是前缀码。

前缀码问题

定理7-8.5 任何一棵二叉树的树叶可对应一个前缀码。

证明 给定一棵二叉树，从每一个分枝点引出两条边，对左侧边标以0，对右侧边标以1，则每片树叶可以标定一个0和1的序列，它是由树根到这片树叶的通路上各边标号所组成的序列，显然，没有一片树叶的标定序列是另一片树叶的标定序列的前缀，因此，任何一棵二叉树的树叶可对应一个前缀码。

前缀码问题

定理7-8.6 任何一个前缀码都对应一棵二叉树。

证明 设给定一个前缀码， h 表示前缀码中最长序列的长度。我们画出一棵高度为 h 的正则二叉树，并给每一分枝点射出的两条边标以0和1，这样，每个结点可以标定一个二进制序列，它是从树根到该结点通路上各边的标号所确定，因此，对长度不超过 h 的每一二进制序列必对应一个结点。对应于前缀码中的每一序列的结点，给予一个标记，并将标记结点的所有后裔和射出的边全部删去，这样得到一棵二叉树，再删去其中未标记的树叶，得到一棵新的二叉树，它的树叶就对应给定的前缀码。

前缀码问题

前缀码{000, 001, 01, 1}

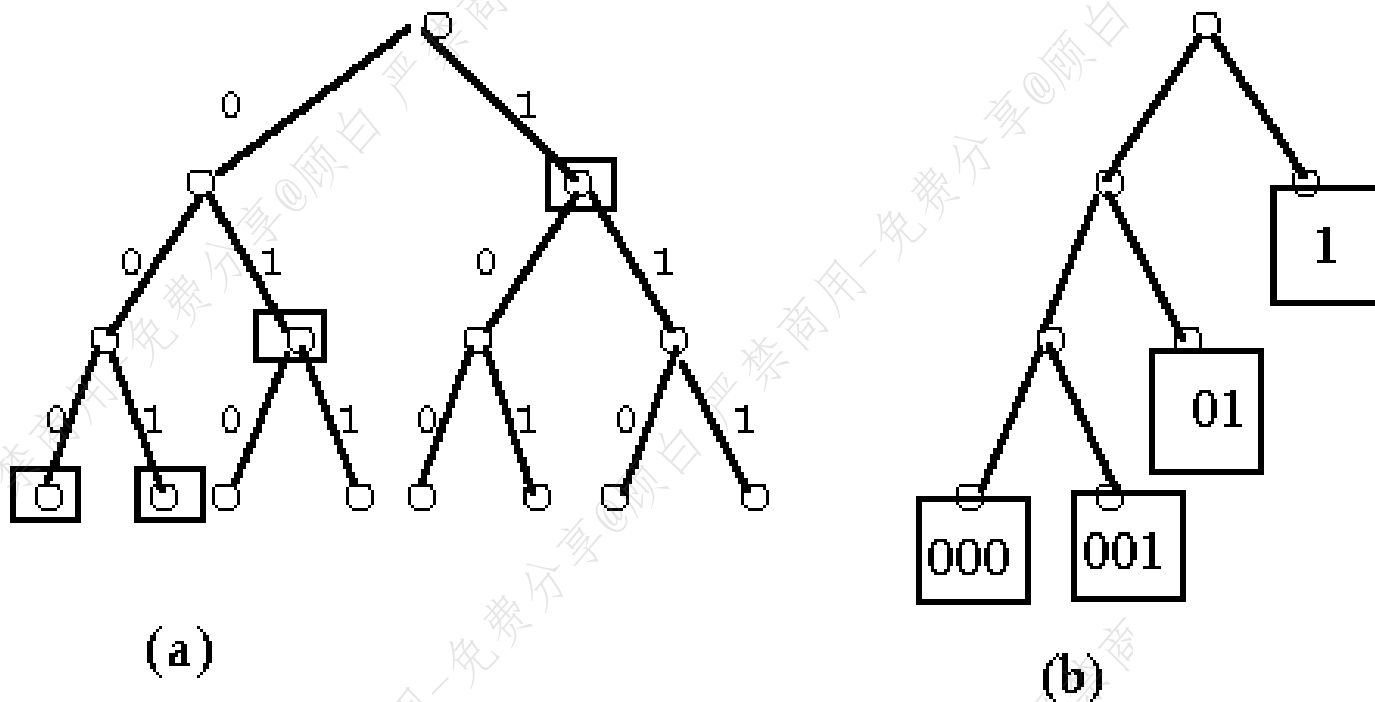


图7-8.8 二叉树对应前缀码

前缀码问题

例如图7-8.8(b)中所对应的前缀码{000,001, 01, 1}, 可对任意二进制序列进行译码。

设有二进制序列

00010011011101001

可译为**000,1,001,1,01,1, 1,01,001**。

如果被译的信息最后部分不能译前缀码中的序列, 可约定添加0或1, 直至能够译出为止。

练习

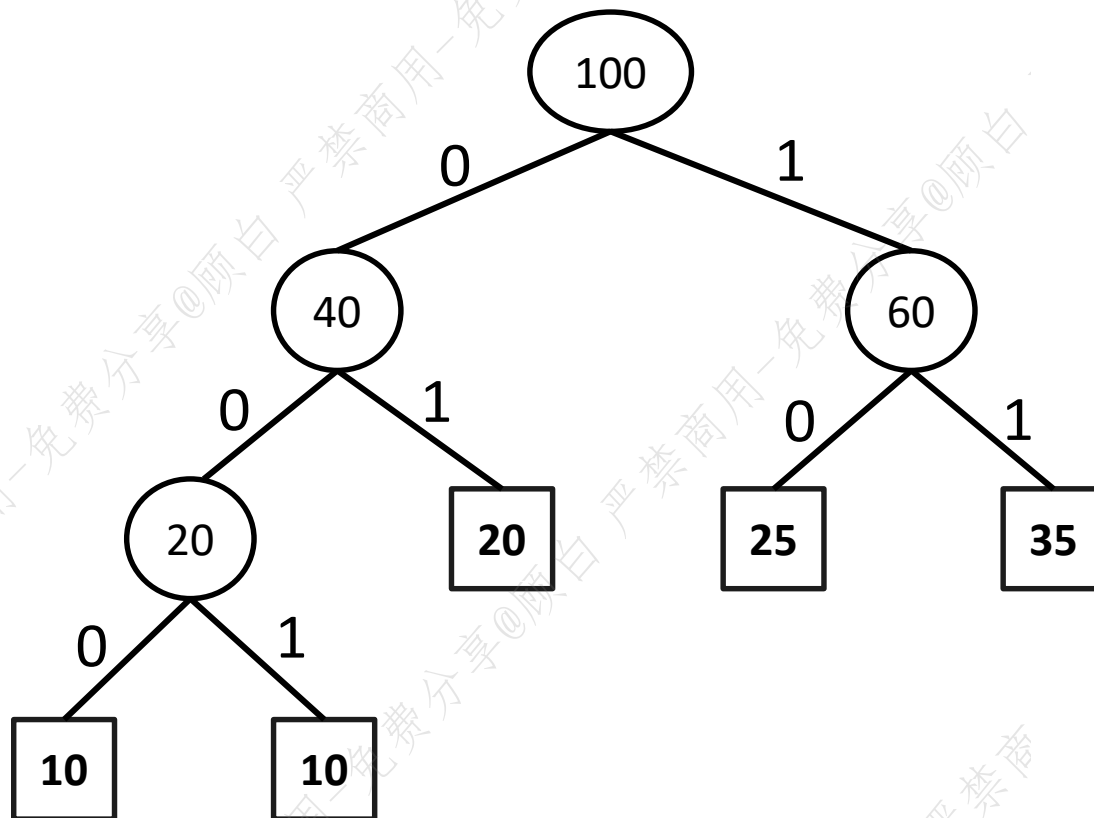
已知字母A,B,C,D,E,F出现频率如下：

A: 35%, B: 25%, C: 20%, D: 10%, E: 5%, F: 5%

如何选择前缀码，使得输入100个这样的字母所用的二进制位尽可能的少？并给出6个字母的最佳编码。

练习

A: 35次, B: 25次, C: 20次, D: 10次, E: 10次



谢谢